

СВТ 7-й семестр, Домашнее задание №1

Агеев Николай, 403 группа

26 сентября 2025 г.

1 Описание задачи

Требуется численно решить двумерную краевую задачу Дирихле для стационарного уравнения диффузии:

$$\begin{cases} \operatorname{div}(-D\nabla u(x, y)) = f(x, y), & (x, y) \in \Omega = (0; 1) \times (0; 1) \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

$$D = \operatorname{diag}\{d_x, d_y\}$$

Протестировать программу требуется на функции $u(x) = \sin(5x) \sin(5y)$. Таким образом, правая часть в системе равна $f(x, y) = -\Delta u(x, y) = 50 \sin(5x) \sin(5y)$, $d_x = 1, d_y = 1$.

2 Описание метода

2.1 Аппроксимация уравнения диффузии

Решение краевой задачи нужно искать с помощью метода конечных разностей. В квадрате $[0; 1] \times [0; 1]$ вводится равномерная сетка $\{x_{ij}\}_{i,j=0}^N$, где $x_{ij} = (ih, jh)$, $h = 1/N$ - шаг сетки. Вводятся дискретные неизвестные $y_{ij} = u(x_{ij})$, $i, j = 0, 1, 2, \dots, N$. В каждой точке x_{ij} , $i, j = 1, \dots, N-1$ вторые производные функции приближаются формулами конечных разностей по пяти точкам:

$$\operatorname{div}(D\nabla u(x_{i,j})) \approx d_x \frac{y_{i-1,j} - 2y_{i,j} + y_{i+1,j}}{h^2} + d_y \frac{y_{i,j-1} - 2y_{i,j} + y_{i,j+1}}{h^2}$$

Таким образом, получается дискретная аппроксимация уравнения:

$$\begin{aligned} -d_x \frac{y_{i-1,j} - 2y_{i,j} + y_{i+1,j}}{h^2} - d_y \frac{y_{i,j-1} - 2y_{i,j} + y_{i,j+1}}{h^2} &= f(x_{i,j}) \implies \\ \frac{1}{h^2} (4y_{i,j} - y_{i-1,j} - y_{i+1,j} - y_{i,j-1} - y_{i,j+1}) &= f(x_{i,j}) \end{aligned}$$

2.2 Решение системы

Так как для сетки с числом разбиений N количество неизвестных равно $(N-1)^2$, матрица системы $Ay = b$ будет иметь порядок $(N-1)^2$. В каждой строке матрицы A будет не более 5 ненулевых элементов. С учётом граничных условий матрица для дискретного решения принимает вид

$$\frac{1}{h^2} Ay = b, \quad A = \|a_{r,c}\|_{r,c=1}^{(N-1)^2}$$

Обозначим $a_{(i,j),(k,l)} = a_{(i-1)(N-1)+j,(k-1)(N-1)+l}$, где $i, j, k, l = 1, \dots, N-1$ - коэффициент при $y_{k,l}$ в шаблоне для приближения $\operatorname{div}(-D\nabla u(x_{i,j}))$. Тогда для всех $i, j = 1, \dots, N-1$:

- $a_{(i,j),(i,j)} = 2(d_x + d_y)$
- если $i \geq 2$, то $a_{(i,j),(i-1,j)} = -d_x$
- если $i \leq N-1$, то $a_{(i,j),(i+1,j)} = -d_x$
- если $j \geq 2$, то $a_{(i,j),(i,j-1)} = -d_y$

- если $i \leq N - 1$, то $a_{(i,j),(i,j+1)} = -d_y$

Аналогично обозначим $b_{(i,j)} = b_{(i-1)(N-1)+j}$, где $i, j = 1, \dots, N-1$ - требуемое значение $\text{div}(-D\nabla u(x_{i,j}))$ с учётом граничных условий. Тогда для всех $i, j = 1, \dots, N - 1$:

$$b_{(i,j)} = f(ih, jh) + \dots$$

- $+\frac{g(0,jh)}{h^2}$, если $i = 1$
- $+\frac{g(1,jh)}{h^2}$, если $i = N - 1$
- $+\frac{g(ih,0)}{h^2}$, если $j = 0$
- $+\frac{g(ih,1)}{h^2}$, если $j = N - 1$

Данная система решается методом BiCGStab с предобуславливателем ILU2 при помощи функций из пакета INMOST.

3 Результаты

На построенном графике можно увидеть зависимость С-нормы и дискретной L2-нормы ошибки решения от числа отрезков сетки N . Относительная и абсолютная точности в методе были установлены равными 10^{-12} , параметр `drop_tolerance` был установлен равным 0.005.

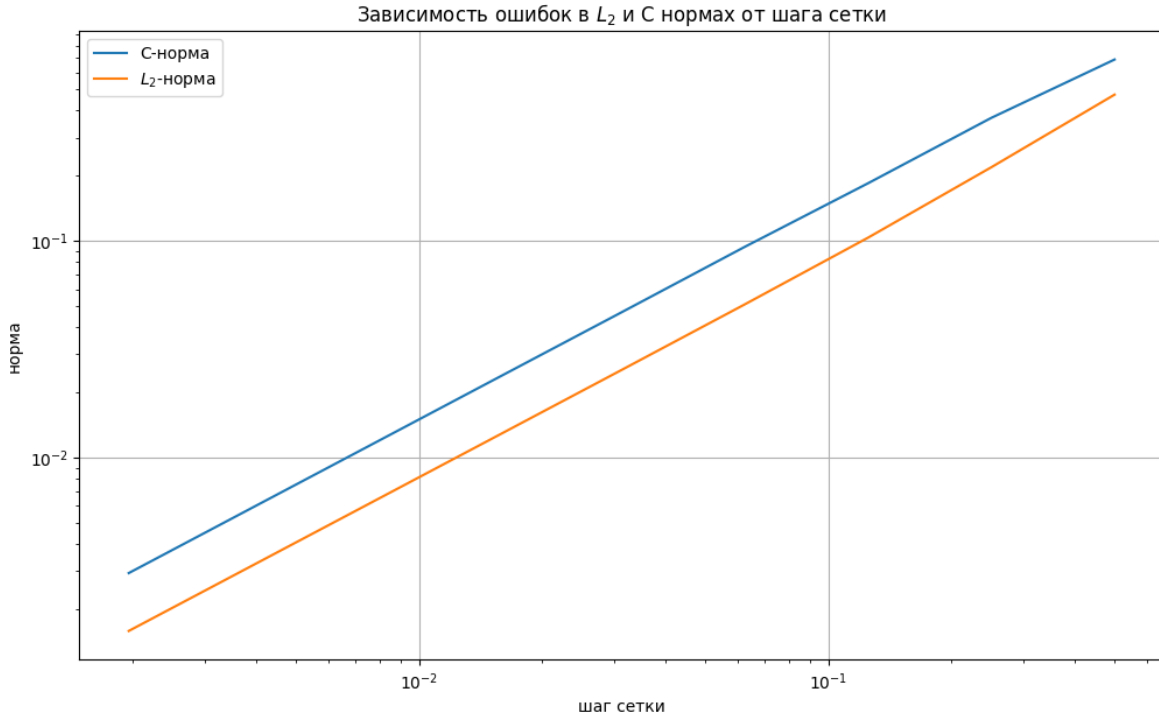


Рис. 1: Зависимость C-нормы и дискретной L2-нормы ошибки решения от шага сетки $h = \frac{1}{N}$

На следующих двух графиках изображена зависимость числа итераций, времени, затраченного на итерации, и общего времени решения задачи от размера сетки N .

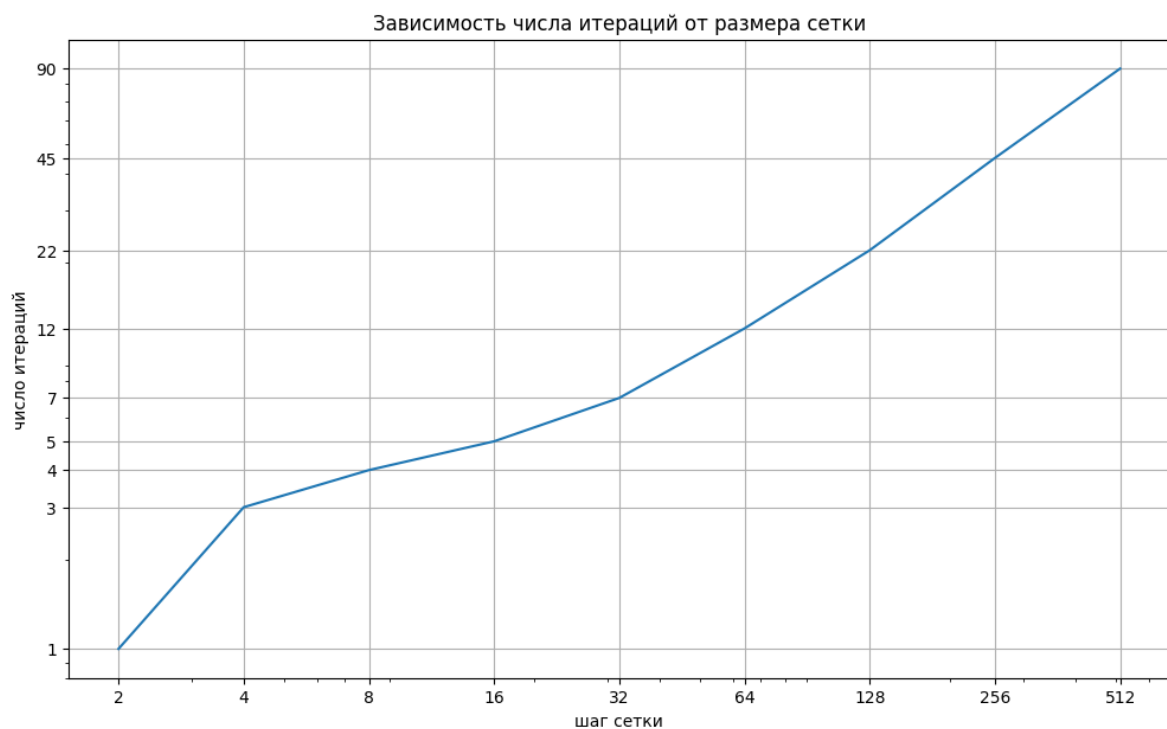


Рис. 2: Зависимость числа итераций от N

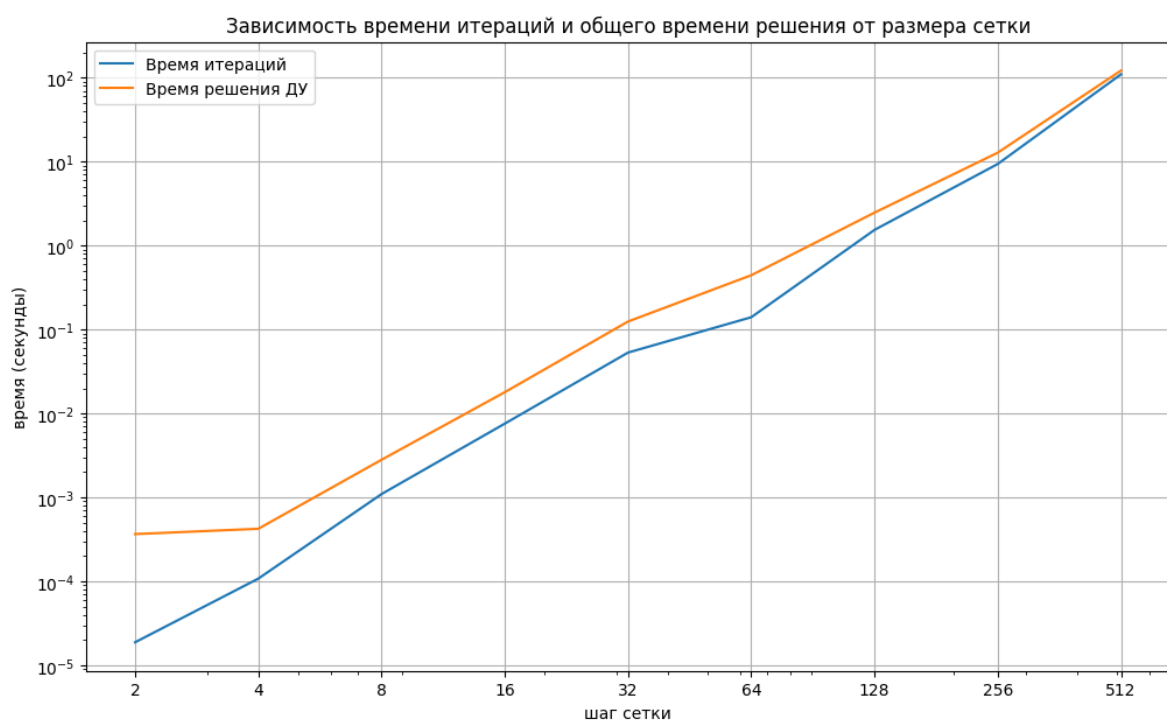


Рис. 3: Зависимость времени итераций и общего времени решения задачи от N

N	Число итераций	Время итераций	Время решения ДУ	L2-норма ошибки	C-норма ошибки
2	1	9.77516e-06	0.000149637	0.474164	0.688596
4	3	4.98295e-05	0.000211241	0.219235	0.370556
8	4	0.000473976	0.00134623	0.103753	0.184964
16	5	0.00309014	0.00801424	0.0510823	0.0941381
32	7	0.0471129	0.133985	0.0254388	0.0469567
64	12	0.155095	0.574695	0.0127065	0.0234937
128	22	1.33682	2.2651	0.00635162	0.0117459
256	45	10.9155	14.2592	0.00317561	0.00587354
512	90	139.762	158.341	0.00158776	0.00293672

Таблица 1: Зависимость C-нормы и дискретной L2-нормы ошибки решения от N

Из графика и таблицы видно, что обе нормы ошибки решения уменьшаются с уменьшением шага сетки.

Также было визуализировано решение для $N = 40$:

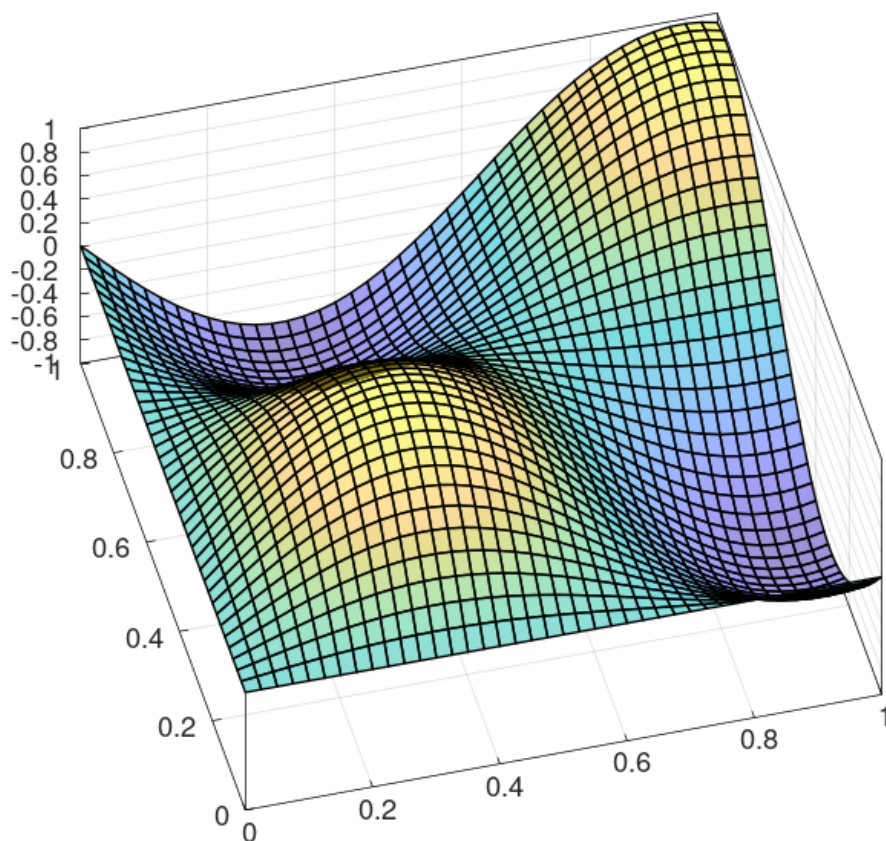


Рис. 4: Визуализация решения для $N = 40$

4 Выводы

Написаны функции для численного решения двумерного стационарного уравнения диффузии, протестированы на функции $u(x, y) = \sin(5x) \cos(5y)$, построены графики норм ошибок, числа итераций и времени, приведена таблица с результатами экспериментов и сделана визуализация решения.